UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ TIMIȘOARA
Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Informatică ID

INGINERIE SOFTWARE

Plan de marketing

Sistem portabil de supraveghere a stării de sănătate

Semnături autorizate

Nr. crt.	Nume, prenume	Semnătura
1	Bănăţean Alexandru	
2	Căplescu Adrian	
3	Nica Ionelia-Roxana	
4	Sălăvăstru Iuliana-Adelina	
5	Secetă Alexandru	
6	Seiculescu Ana	
7	Stoicescu Lucian-Mihnea-Doru	
8	Tăşală Alina-Claudia	
9	Tudora Andrei-Petre	
10	Zerfas Răzvan	

Umbrella Corporation

2026

Colectiv de elaborare

Prezentul document a fost elaborat de următoarea echipă de proiectare, în cadrul disciplinei Inginerie Software, anul universitar 2025-2026:

Nr. crt.	Nume și prenume	Rol în proiect	Responsabilități principale
1	Tăşală Alina-Claudia	Programator-șef	Redactarea planului de marketing și calculul costurilor de producție.
2	Căplescu Adrian	Ajutor programator-șef	Revizuirea coerenței documentului și sprijin în formularea secțiunilor.
3	Bănățean Alexandru	Secretar	Organizarea informațiilor utilizate în planul de marketing.
4	Nica Ionelia-Roxana	Inginer testare	Contribuții la identificarea riscurilor asociate produsului.
5	Sălăvăstru Adelina-Iuliana	Analist de afacere	Sprijin în definirea segmentului-țintă și în corelarea nevoilor utilizatorilor cu beneficiile produsului.
6	Secetă Alexandru	Specialist marketing	Contribuții la formularea direcțiilor de promovare, a mesajului comercial și a materialelor promoționale propuse.
7	Seiculescu Ana	Dezvoltator backend	Sprijin în descrierea valorii adăugate a componentei software.
8	Stoicescu Lucian-Mihnea-Doru	Inginer DevOps	Contribuții la estimarea impactului infrastructurii software asupra costurilor operaționale.
9	Tudora Andrei-Petre	Dezvoltator frontend	Sprijin în formularea secțiunilor privind prezentarea produsului către utilizatori și materialele vizuale necesare promovării.
10	Zerfas Răzvan	Inginer testare	Contribuții la verificarea logicii estimărilor, a riscurilor comerciale și a concluziilor privind fezabilitatea economică.

CUPRINS

1. Descrierea produsului și contextul comercial
2. Calculul de stabilire a costurilor
    2.1. Costurile reale ale prototipului
    2.2. Delimitarea costurilor pe categorii
    2.3. Simulare de cost pentru producție la scară redusă
3. Segmentul-țintă
4. Comparație cu produsele concurente
5. Propunere de preț și justificare
6. Estimarea volumului total de vânzări
7. Preliminarea vânzărilor pe doi ani
8. Proiectarea campaniei de marketing
    8.1. Metode de promovare
    8.2. Conținutul campaniei
    8.3. Modul de derulare
9. Materiale promoționale
10. Analiza riscurilor și metode de minimizare
11. Concluzii privind returnarea investiției

2026

1. DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI CONTEXTUL COMERCIAL

MetaHuman este un sistem portabil de supraveghere a stării de sănătate, conceput pentru monitorizarea unor parametri fiziologici reali, precum semnalul ECG, pulsul și temperatura. Produsul este alcătuit dintr-un modul hardware bazat pe Arduino și senzori, o aplicație mobilă Android, o interfață web destinată personalului medical, un backend central și o bază de date relațională. Prin această structură, MetaHuman permite colectarea, transmiterea, stocarea și vizualizarea datelor într-un flux coerent, de la pacient către platforma software.

Prototipul MetaHuman demonstrează posibilitatea achiziției reale de date fiziologice prin componente electronice accesibile. Modulul hardware preia semnalul ECG prin kitul de monitorizare dedicat, măsoară temperatura cu senzorul DS18B20 și transmite datele către aplicația mobilă prin modulul Bluetooth HC-05. Lista componentelor utilizate pentru prototip include placa Arduino UNO, modulul AD8232 pentru ECG, modulul Bluetooth HC-05, senzorul de temperatură DS18B20, breadboard-ul și cablurile de conexiune, iar tehnologiile software asociate sunt ASP.NET, Vue.js și PostgreSQL.

Din perspectivă comercială, MetaHuman se poziționează între dispozitivele generale de tip smartwatch și echipamentele medicale specializate. Spre deosebire de un smartwatch obișnuit, produsul nu urmărește doar afișarea unor valori pentru utilizatorul individual, ci integrarea acestora într-un sistem mai amplu, în care pacientul și medicul pot avea acces la date, istoric, avertizări și recomandări. În același timp, față de echipamentele medicale dedicate, MetaHuman urmărește să fie mai accesibil, mai flexibil și mai ușor de adaptat pentru monitorizarea la distanță.

Valoarea produsului nu este dată doar de ansamblul de componente electronice, ci de integrarea dintre partea hardware și partea software. Dispozitivul colectează datele, aplicația mobilă le primește și le transmite mai departe, backend-ul le validează și le stochează, iar interfața web permite consultarea lor într-o formă structurată. Backend-ul este componenta centrală care validează cererile, verifică drepturile utilizatorilor, salvează măsurătorile, înregistrează capturile ECG și gestionează logica de alertare.

Produsul nu înlocuiește medicul și nu este prezentat ca dispozitiv medical certificat în forma actuală, însă oferă o bază tehnică realistă pentru supravegherea unor parametri relevanți. Direcția de dezvoltare urmărește îmbunătățirea stabilității hardware, rafinarea interfețelor software și extinderea funcționalităților, astfel încât MetaHuman să poată evolua de la prototip funcțional la produs pilot utilizabil în contexte reale de monitorizare.

2. CALCULUL DE STABILIRE A COSTURILOR

Calculul costurilor pornește de la cheltuielile efective realizate pentru construirea prototipului MetaHuman. În această etapă, produsul a fost realizat în regim de dezvoltare universitară, folosind componente electronice accesibile și echipamente de lucru achiziționate special pentru asamblare, testare și validare. Din acest motiv,

costul prototipului nu este identic cu un cost industrial de producție, deoarece include atât componente integrate în dispozitiv, cât și unelte reutilizabile sau consumabile folosite parțial.

2.1. Costurile reale ale prototipului

Element achiziționat	Cost
Placă Arduino	35,99 RON
Kit monitorizare EKG	45,99 RON
Senzor de temperatură DS18B20 tip sondă	8,99 RON
Modul Bluetooth HC-05	31,71 RON
Breadboard 830	13,99 RON
40 x fire Dupont tata-tata 20 cm	8,99 RON
40 x fire Dupont tata-mamă 20 cm	6,99 RON
Electrod EKG 6 cm pentru modulul AD8232	9,98 RON
Conector terminal cu șurub, 3 pini, 5.08-301-3P, 2 bucăți	4,18 RON
Letcon profesional 65W, GVDA GD300	254,18 RON
Pastă decapantă	7,47 RON
Lupă 60 mm cu cleme	21,95 RON
Set rezistoare 600 bucăți, 30 tipuri	24,20 RON
Total costuri directe și auxiliare, fără transport furnizor	**474,61 RON**

Costul total real al achizițiilor este de aproximativ **475 RON**, fără transport. Această valoare reflectă suma necesară realizării efective a prototipului, dar nu trebuie interpretată ca preț de producție pentru o unitate comercială. O parte semnificativă a costului este reprezentată de letconul profesional, care nu se consumă la realizarea unui singur dispozitiv, ci poate fi utilizat pentru mai multe unități. Același principiu se aplică lupei cu cleme, pastei decapante și setului de rezistoare, care sunt folosite parțial sau pot fi reutilizate.

2.2. Delimitarea costurilor pe categorii

Categorie	Elemente incluse	Tratament în calcul
Componente integrate în dispozitiv	Arduino, AD8232, DS18B20, HC-05, breadboard, fire, conectori, electrozi	Se includ direct în costul prototipului
Consumabile parțiale	pastă decapantă, rezistoare, electrozi suplimentari	Se includ proporțional cu utilizarea
Unelte reutilizabile	letcon, lupă cu cleme	Se amortizează pe mai multe dispozitive
Costuri digitale	domeniu web, infrastructură software, pagină de prezentare	Se tratează ca suport operațional și de marketing

Costul componentelor care intră direct în prototip este de aproximativ 166,81 RON, fără transport și fără amortizarea uneltelor. Dacă se adaugă o valoare proporțională pentru consumabile, ambalare minimă și pierderi de montaj, costul direct al unui prototip poate fi estimat la aproximativ 180-200 RON. Diferența până la costul total al achizițiilor provine din instrumente de lucru și materiale care pot fi utilizate pentru realizarea mai multor unități.

Domeniul web achiziționat pentru prezentarea produsului, în valoare de aproximativ 14,20 USD/an, reprezintă un cost anual de promovare și validare comercială. Pentru calculele financiare interne, acesta poate fi estimat convențional la aproximativ 65 RON/an, în funcție de cursul valutar utilizat la momentul conversiei.

2.3. Simulare de cost pentru producție la scară redusă

Pentru o variantă pilot, costul unitar ar fi diferit de costul prototipului. O producție la scară redusă ar presupune înlocuirea montajului pe breadboard cu o soluție mai stabilă, adăugarea unei carcase, pregătirea unui ambalaj, testarea fiecărei unități și alocarea unor costuri pentru suport, mentenanță și eventuale intervenții.

Element de cost pentru producție pilot	Cost estimat/unitate
Componente electronice și senzori	145 RON
Placă de montaj, conectori, cabluri, electrozi	45 RON
Carcasă, ambalare și instrucțiuni de utilizare	35 RON
Asamblare și testare funcțională	35 RON
Suport tehnic și rezervă de garanție	20 RON
Cost operațional software alocat pe unitate	25 RON
Cost unitar estimat	**305 RON**

Pentru analiza de marketing, costul unitar estimat al produsului la scară redusă este considerat aproximativ 305 RON/unitate. Această valoare include componentele fizice, asamblarea, testarea, o rezervă minimă pentru suport și o parte din costurile operaționale software. Nu include dezvoltarea inițială a aplicațiilor software, deoarece aceasta este tratată ca investiție de dezvoltare și nu ca element consumat la fiecare dispozitiv vândut.

3. SEGMENTUL-ȚINTĂ

Segmentul-țintă principal este format din pacienți care au nevoie de monitorizarea periodică a unor parametri fiziologici și din medici sau cabinete care urmăresc evoluția acestora între consultații. MetaHuman este potrivit pentru persoane vârstnice, pacienți cu risc cardiovascular moderat, persoane aflate în recuperare sau utilizatori care doresc un instrument de supraveghere preventivă.

Produsul răspunde unei nevoi reale: colectarea și afișarea organizată a datelor fiziologice în afara cabinetului medical. Medicul poate utiliza sistemul pentru consultarea valorilor, configurarea regulilor de monitorizare, analiza istoricului, definirea recomandărilor și urmărirea alertelor. Pacientul poate vizualiza propriile valori, istoricul de măsurători, recomandările și avertizările primite. Aceste roluri sunt deja definite în specificațiile produsului, unde medicul și pacientul sunt tratați ca utilizatori principali ai sistemului.

Segmentul secundar este reprezentat de instituții educaționale, laboratoare universitare, programe de cercetare aplicată și proiecte demonstrative de sănătate digitală. Pentru aceste categorii, MetaHuman poate funcționa ca platformă experimentală pentru integrarea senzorilor, aplicațiilor mobile, serviciilor backend și interfețelor web.

Poziționarea propusă este aceea de produs accesibil, modular și orientat spre monitorizare la distanță. MetaHuman nu se adresează exclusiv utilizatorilor pasionați de tehnologie, ci și persoanelor care au nevoie de o soluție simplă, conectată și ușor de interpretat. Pentru personalul medical, avantajul constă în accesul la date centralizate și istorice, iar pentru pacient în vizualizarea clară a valorilor și primirea unor avertizări în cazul depășirii pragurilor configurate.

4. COMPARAȚIE CU PRODUSELE CONCURENTE

Piața dispozitivelor de monitorizare a sănătății include produse generale de tip smartwatch, dispozitive dedicate pentru ECG și soluții integrate de sănătate digitală. Produsele de tip smartwatch oferă, de regulă, funcții multiple de monitorizare, însă sunt orientate mai mult spre utilizatorul individual. Dispozitivele dedicate pentru ECG pot oferi măsurători specializate, dar nu includ întotdeauna un flux complet pacient–medic, cu backend, istoric, praguri, recomandări și interfață de administrare.

Apple Watch Series 10 este prezent pe eMAG în categoria smartwatch-urilor Apple și include senzori precum ritm cardiac, temperatură, GPS, giroscop și lumină ambientală. Garmin Venu 3 este listat pe eMAG cu funcții precum GPS, conectivitate Wi-Fi și autonomie de până la 14 zile, iar rezultatele de căutare eMAG pentru Garmin Venu 3 indică prețuri orientative între 1.799 RON și 2.299 RON, în funcție de model. Withings ScanWatch 2 este listat oficial în Europa la 349,95 EUR și este prezentat ca produs cu autonomie de până la 35 de zile. KardiaMobile 6L este un dispozitiv ECG portabil, listat de AliveCor la 149 EUR pentru varianta cu șase derivații, capabil să detecteze fibrilația atrială, bradicardia și tahicardia.

Produs concurent	Funcții relevante	Preț orientativ	Observații comparative
Apple Watch Series 10	Ritm cardiac, temperatură, GPS, senzori multipli, ecosistem mobil	variabil, în funcție de model și furnizor	Produs premium, potrivit pentru utilizare generală, dar mai puțin adaptat unui flux medical propriu
Garmin Venu 3	Puls, activitate, somn, stres, GPS, autonomie ridicată	aprox. 1.799-2.299 RON	Orientat spre fitness și wellness, cu funcții extinse pentru stil de viață

Withings ScanWatch 2	Monitorizare sănătate, autonomie ridicată, aplicație dedicată	349,95 EUR	Produs matur, cu design comercial, dar cu ecosistem mai puțin personalizabil
KardiaMobile 6L	ECG cu șase derivații, detecții cardiace, export rezultate	149 EUR	Relevant pentru ECG, dar mai puțin orientat către o platformă completă pacient-medic
MetaHuman	**ECG, puls, temperatură, aplicație mobilă, interfață web, istoric și alerte**	**649 RON**	**Produs modular, accesibil, orientat spre integrarea fluxului hardware-software și scenariul pacient-medic**

MetaHuman nu concurează direct cu produsele premium din punctul de vedere al finisajului industrial sau al certificărilor medicale. Diferențierea sa provine din integrarea completă a componentelor: dispozitivul de achiziție, aplicația mobilă, interfața web, backend-ul și baza de date. Produsul este construit pentru a urmări datele în timp, pentru a le asocia pacientului, pentru a permite configurarea pragurilor și pentru a pune informațiile la dispoziția utilizatorilor autorizați.

Prin comparație cu smartwatch-urile comerciale, MetaHuman oferă o orientare mai clară spre scenariul pacient-medic. Prin comparație cu dispozitivele ECG dedicate, produsul adaugă o infrastructură software mai amplă, capabilă să păstreze istoricul, recomandările și alertele. Această poziționare susține propunerea de preț și justifică dezvoltarea produsului ca soluție proprie de monitorizare.

5. PROPUNERE DE PREȚ ȘI JUSTIFICARE

Pentru o variantă comercială pilot a produsului MetaHuman, prețul propus este de 649 RON/dispozitiv, cu acces inclus la aplicația mobilă și la funcțiile de bază ale platformei. Prețul a fost stabilit pornind de la costul estimat al componentelor, de la cheltuielile necesare pentru asamblare și testare, dar și de la valoarea adăugată oferită de ecosistemul software dezvoltat în jurul dispozitivului.

Produsul nu este vândut doar ca ansamblu de senzori, ci ca soluție completă de monitorizare. Utilizatorul primește un dispozitiv capabil să colecteze date fiziologice, o aplicație mobilă pentru vizualizarea valorilor și o platformă care poate susține istoricul, alertele și accesul personalului medical. Din acest motiv, prețul trebuie să reflecte atât partea hardware, cât și dezvoltarea software, mentenanța și suportul necesar funcționării produsului.

La un cost unitar estimat de 305 RON și un preț de vânzare de 649 RON, marja brută pe dispozitiv este de aproximativ 344 RON. Aceasta reprezintă aproximativ 53% din prețul de vânzare. Marja este necesară deoarece produsul presupune costuri indirecte: promovare, suport tehnic, testare, mentenanță software, actualizări, retururi și eventuale intervenții de garanție.

Pentru utilizarea extinsă în cabinete sau organizații medicale, se poate introduce și o componentă recurentă de 19 RON/lună/pacient activ. Această taxă ar acoperi costurile de infrastructură, stocare, actualizări, mentenanță și suport. Modelul combinat, format din vânzarea dispozitivului și acces software recurent, este mai sustenabil decât vânzarea unică a hardware-ului, deoarece produsul necesită întreținere continuă și servicii digitale active.

Prețul propus rămâne sub nivelul multor dispozitive comerciale premium, dar suficient de ridicat pentru a susține dezvoltarea produsului. Astfel, MetaHuman poate fi poziționat ca soluție accesibilă, integrată și adaptabilă, cu un raport echilibrat între cost, funcționalitate și valoare pentru utilizator.

6. ESTIMAREA VOLUMULUI TOTAL DE VÂNZĂRI

Estimarea volumului de vânzări se bazează pe o lansare graduală, începând cu un număr redus de utilizatori, urmată de extinderea către cabinete, utilizatori individuali interesați de monitorizare și organizații educaționale sau de cercetare. Pentru un produs tehnic aflat în fază de prototip funcțional, o lansare directă la scară mare ar implica riscuri ridicate. Prin urmare, strategia comercială recomandată este validarea treptată a produsului.

Volumul total estimat pentru primii doi ani este de **370 de unități**, împărțite astfel: **120 de unități în primul an** și **250 de unități în al doilea an**. Această estimare presupune o creștere progresivă a încrederii în produs, îmbunătățirea stabilității tehnice și creșterea vizibilității prin campanii de promovare și demonstrații.

În primul an, vânzările provin în principal din testarea produsului de către utilizatori timpurii, persoane interesate de sănătate digitală, cadre medicale deschise către soluții noi și instituții educaționale. În al doilea an, vânzările pot crește prin recomandări, parteneriate, îmbunătățirea interfețelor și consolidarea mesajului comercial.

Estimarea este prudentă și nu presupune acces imediat la rețele mari de distribuție. Vânzarea directă, prezentările demonstrative și promovarea online sunt considerate principalele canale de intrare pe piață.

7. PRELIMINAREA VÂNZĂRILOR PE DOI ANI

Preliminarea vânzărilor include veniturile obținute din dispozitive, veniturile recurente estimate din accesul software, costurile de producție, costurile de marketing, costurile operaționale și o rezervă pentru riscuri. Calculul este orientativ și are rolul de a evalua fezabilitatea economică a produsului.

Indicator	Anul 1	Anul 2	Total 2 ani
Unități vândute	120	250	370
Venituri din dispozitive, la 649 RON/unitate	77.880 RON	162.250 RON	240.130 RON
Venituri din abonamente, estimare 19 RON/lună	13.680 RON	55.860 RON	69.540 RON

Venituri totale estimate	**91.560 RON**	**218.110 RON**	**309.670 RON**
Cost producție dispozitive, la 305 RON/unitate	36.600 RON	76.250 RON	112.850 RON
Costuri marketing	15.000 RON	25.000 RON	40.000 RON
Costuri operaționale software și suport	6.000 RON	10.000 RON	16.000 RON
Rezervă risc, retururi și garanții	6.000 RON	9.000 RON	15.000 RON
Costuri totale estimate	**63.600 RON**	**120.250 RON**	**183.850 RON**
Rezultat estimat înainte de taxe	**27.960 RON**	**97.860 RON**	**125.820 RON**

Estimarea veniturilor din abonamente pornește de la ipoteza că utilizatorii nu devin toți activi simultan. Pentru primul an se consideră o durată medie de utilizare plătită de 6 luni, iar pentru al doilea an se ia în calcul atât baza de utilizatori existentă, cât și utilizatorii noi intrați treptat în sistem.

Rezultatul financiar estimat indică o evoluție pozitivă, însă depinde de stabilitatea produsului, de calitatea promovării și de capacitatea de a menține costurile sub control. Anul al doilea are o contribuție semnificativ mai mare la profitabilitate, deoarece o parte din costurile de promovare și validare sunt deja susținute în primul an, iar baza de utilizatori devine mai mare.

8. PROIECTAREA CAMPANIEI DE MARKETING

Campania de marketing are rolul de a introduce produsul MetaHuman pe piață într-un mod controlat, credibil și adaptat domeniului sănătății digitale. Comunicarea trebuie să fie clară, responsabilă și orientată spre utilitatea produsului. Deoarece MetaHuman monitorizează parametri fiziologici, mesajele comerciale nu trebuie să promită diagnostic medical sau înlocuirea consultației de specialitate. Accentul trebuie pus pe monitorizare, vizualizare, urmărirea evoluției și sprijinirea comunicării dintre pacient și medic.

8.1. Metode de promovare

Promovarea digitală va avea un rol principal, deoarece permite prezentarea produsului către un public larg cu un cost controlat. Site-ul de prezentare va explica funcționarea produsului, componentele sale, avantajele utilizării și posibilitatea de contact pentru demonstrații. Se vor utiliza materiale vizuale, descrieri clare, secțiuni de întrebări frecvente și exemple de fluxuri de utilizare.

Promovarea directă va completa campania digitală prin demonstrații practice. Pentru un produs tehnic, demonstrația este esențială, deoarece utilizatorul trebuie să vadă cum sunt colectate datele, cum sunt transmise și cum apar în interfață. Prezentările pot fi realizate pentru cabinete medicale, cadre didactice, colegi, potențiali parteneri și utilizatori interesați de sănătate digitală.

O altă metodă importantă este promovarea educativă. MetaHuman poate fi prezentat prin conținut care explică rolul monitorizării, importanța istoricului măsurătorilor și avantajele unei platforme conectate. Acest tip

de promovare este mai potrivit decât publicitatea agresivă, deoarece produsul se află într-un domeniu sensibil, unde încrederea și claritatea sunt mai importante decât mesajele comerciale exagerate.

8.2. Conținutul campaniei

Mesajul central al campaniei va fi: „MetaHuman - monitorizare inteligentă, accesibilă și conectată pentru pacient și medic”.

Conținutul campaniei va evidenția trei idei principale: accesibilitatea, integrarea și utilitatea practică. Accesibilitatea se referă la costul mai redus față de multe produse premium. Integrarea descrie legătura dintre dispozitiv, aplicația mobilă, backend, baza de date și interfața web. Utilitatea practică este susținută prin afișarea valorilor, păstrarea istoricului, configurarea pragurilor și generarea avertizărilor.

Materialele promoționale vor evita formulările medicale excesive. Expresii precum „diagnostic automat”, „tratament garantat” sau „înlocuiește medicul” nu sunt adecvate. Formulările potrivite sunt „sprijină monitorizarea”, „afișează valori fiziologice”, „permite urmărirea evoluției”, „poate semnala depășirea pragurilor configurate” și „oferă acces structurat la istoricul măsurătorilor”.

8.3. Modul de derulare

Perioadă	Acțiuni propuse	Materiale utilizate
Luna 1	Finalizarea identității vizuale, a paginii web și a descrierii comerciale	logo, slogan, pagină de prezentare, broșură PDF
Luna 2	Lansare soft către public restrâns și colectare de feedback	demo video, formular de feedback, prezentare scurtă
Luna 3	Prezentări pentru cabinete, utilizatori tehnici și potențiali parteneri	fișă produs, demonstrație live, ofertă pilot
Lunile 4-6	Campanie online educativă și testare cu utilizatori timpurii	postări, grafice explicative, testimoniale
Lunile 7-12	Extinderea promovării și pregătirea vânzării pilot	landing page, comparații, oferte pachet
Anul 2	Extinderea promovării, dezvoltarea parteneriatelor și consolidarea vânzărilor	studii de caz, newsletter, prezentări profesionale, oferte pentru cabinete

Campania va fi derulată gradual, cu accent pe feedback și îmbunătățire. În prima etapă, obiectivul nu este vânzarea masivă, ci validarea mesajului comercial și a experienței utilizatorului. După stabilizarea produsului și a materialelor de prezentare, campania poate fi extinsă către un public mai larg.

9. MATERIALE PROMOȚIONALE

Materialele promoționale trebuie să prezinte MetaHuman într-un mod clar, tehnic și credibil. Scopul lor este să explice produsul fără a supraîncărca utilizatorul cu detalii tehnice inutile. În același timp, trebuie să evidențieze faptul că MetaHuman nu este doar un dispozitiv electronic, ci o soluție completă de monitorizare.

Primul material necesar este pagina web de prezentare. Aceasta va include descrierea produsului, imaginile prototipului, componentele principale, modul de funcționare, avantajele pentru pacient și medic și un formular de contact. Pagina va avea rol de punct central pentru campania digitală și pentru prezentarea produsului către potențiali utilizatori.

Al doilea material este broșura de produs, în format PDF. Broșura va prezenta într-o formă sintetică problema abordată, soluția MetaHuman, parametrii monitorizați, arhitectura generală, beneficiile și prețul propus. Broșura va fi utilă în prezentări, discuții cu parteneri și demonstrații.

Un alt material important este clipul demonstrativ. Acesta va arăta modul în care dispozitivul colectează datele, cum sunt transmise către aplicație și cum pot fi vizualizate ulterior. Pentru un produs tehnic, un clip scurt poate comunica mai eficient decât o descriere lungă.

Se poate realiza și un poster tehnic-comercial, util pentru prezentări academice sau evenimente. Acesta va include schema fluxului de date, componentele produsului, segmentul-țintă și avantajele principale. Documentația tehnică a produsului descrie deja arhitectura pe componente, de la modulul inteligent și aplicația mobilă până la backend, interfață web și baza de date, ceea ce oferă o bază bună pentru materialele vizuale.

Materialele promoționale recomandate sunt:

Material	Scop
Logo și identitate vizuală	Recunoașterea produsului și crearea unei imagini unitare
Pagină web	Prezentare publică și captare de interes
Broșură PDF	Explicarea produsului pentru utilizatori și parteneri
Clip demonstrativ	Ilustrarea funcționării reale a prototipului
Poster tehnic-comercial	Prezentare în medii academice sau profesionale
Fișă tehnică	Detalierea componentelor și a funcțiilor principale

Prin utilizarea acestor materiale, campania poate combina claritatea comercială cu rigoarea tehnică. MetaHuman trebuie prezentat ca produs inovator, dar într-un mod responsabil, fără promisiuni medicale nejustificate.

10. ANALIZA RISCURILOR ȘI METODE DE MINIMIZARE

Riscurile asociate produsului MetaHuman sunt de natură tehnică, comercială, operațională și de încredere. Deoarece produsul lucrează cu date fiziologice, este necesar ca riscurile să fie tratate cu atenție, iar comunicarea către utilizatori să fie clară și prudentă.

Un prim risc este citirea eronată a datelor de la senzori. Acesta poate apărea din cauza poziționării incorecte a electrozilor, a contactului slab, a mișcării utilizatorului sau a unor conexiuni instabile. Pentru reducerea acestui risc, produsul trebuie să includă validări de bază, semnalizarea valorilor instabile și instrucțiuni clare de utilizare.

Un al doilea risc este pierderea conexiunii dintre modulul hardware și aplicația mobilă. Dacă legătura Bluetooth este întreruptă, monitorizarea poate avea pauze, iar datele pot deveni incomplete. Măsura recomandată este afișarea clară a stării conexiunii, reconectarea automată și păstrarea temporară a datelor atunci când transmiterea imediată nu este posibilă.

Transmiterea incompletă a datelor către backend reprezintă un risc important, deoarece poate afecta istoricul pacientului. Pentru minimizare, aplicația mobilă trebuie să utilizeze mecanisme de confirmare, retransmitere și stocare locală temporară. Specificațiile produsului prevăd deja posibilitatea păstrării istoricului măsurătorilor, recomandărilor și alertelor, precum și accesul acestora în funcție de rolul utilizatorului.

Riscul de acces neautorizat la date este critic, deoarece produsul gestionează informații personale și medicale. Măsurile necesare includ autentificare, autorizare pe roluri, comunicații securizate și limitarea accesului la date în funcție de utilizator. Baza de date trebuie accesată exclusiv prin backend, pentru a asigura controlul operațiilor și protecția informațiilor.

Din perspectivă comercială, există riscul ca produsul să fie comparat direct cu dispozitive premium sau cu echipamente medicale certificate. Pentru reducerea acestui risc, poziționarea trebuie să fie realistă: MetaHuman este o soluție de monitorizare și suport, nu un substitut pentru un act medical. Această abordare crește credibilitatea produsului și reduce riscul de a crea așteptări nerealiste.

Risc	Impact posibil	Măsură de minimizare
Citiri eronate ale senzorilor	Afișarea unor valori nerelevante	Validare locală, instrucțiuni clare, semnalizare valori instabile
Pierderea conexiunii Bluetooth	Pauze în monitorizare	Reconectare automată și afișarea stării conexiunii
Transmitere incompletă către backend	Istoric incomplet	Stocare temporară și retransmitere
Acces neautorizat la date	Afectarea confidențialității	Autentificare, autorizare, comunicații securizate
Costuri mai mari decât estimarea	Reducerea marjei	Standardizarea componentelor și negocierea furnizorilor

Încredere redusă din partea utilizatorilor	Vânzări mai mici	Demonstrații, testare, comunicare transparentă
Concurență din partea smartwatch-urilor	Presiune pe preț	Diferențiere prin flux pacient-medic și componentă software integrată

Riscurile nu elimină fezabilitatea produsului, dar impun o dezvoltare atentă și o lansare graduală. Prin validare tehnică, comunicare responsabilă și ajustarea produsului pe baza feedbackului, impactul acestor riscuri poate fi redus semnificativ.

11. CONCLUZII PRIVIND RETURNAREA INVESTIȚIEI

MetaHuman poate fi susținut ca produs propriu cu potențial comercial, aflat în prezent în fază de prototip funcțional. Sistemul realizat demonstrează posibilitatea monitorizării unor parametri fiziologici reali, precum ECG, puls și temperatură, printr-un dispozitiv portabil conectat la o infrastructură software. Chiar dacă produsul necesită dezvoltare suplimentară înainte de o lansare comercială completă, prototipul confirmă direcția tehnică și oferă o bază realistă pentru estimarea costurilor, a prețului și a strategiei de promovare.

Analiza financiară indică posibilitatea recuperării investiției într-un interval rezonabil, dacă produsul este lansat gradual și dacă vânzările estimate sunt atinse. Pentru primii doi ani, veniturile totale estimate sunt de 309.670 RON, iar costurile totale estimate sunt de 183.850 RON. Rezultatul estimat înainte de taxe este de 125.820 RON.

Randamentul investiției poate fi calculat astfel:

ROI = 125.820 / 183.850 × 100 = 68,44%

Această valoare trebuie interpretată ca rezultat al unei simulări economice, nu ca garanție comercială. Rentabilitatea depinde de mai mulți factori: stabilitatea prototipului, eficiența campaniei de marketing, acceptarea produsului de către utilizatori, controlul costurilor și capacitatea de a gestiona riscurile tehnice.

Prin comparație cu dispozitivele concurente, MetaHuman se diferențiază prin faptul că este proiectat ca sistem complet de monitorizare, nu doar ca dispozitiv individual. Integrarea dintre hardware, aplicația mobilă, interfața web, backend și baza de date reprezintă principalul avantaj competitiv. Produsul poate colecta date, le poate transmite, le poate organiza și le poate pune la dispoziția pacientului și a medicului într-un mod structurat.

Dezvoltarea ulterioară trebuie să urmărească îmbunătățirea stabilității hardware, realizarea unei carcase adecvate, optimizarea componentelor, rafinarea aplicațiilor software și extinderea funcționalităților. O atenție importantă trebuie acordată testării și comunicării responsabile, deoarece produsul lucrează cu date fiziologice și trebuie prezentat ca instrument de monitorizare, nu ca dispozitiv de diagnostic autonom.

În concluzie, MetaHuman are o direcție clară de dezvoltare, un segment-țintă bine definit și un cost de prototip suficient de redus pentru a justifica investiția într-o variantă pilot. Modelul financiar propus, bazat pe vânzarea dispozitivului și pe o posibilă componentă recurentă pentru acces software, poate susține mentenanța, promovarea și extinderea produsului. Astfel, soluția este justificată atât din punct de vedere tehnic, cât și economic, cu condiția ca lansarea să fie realizată treptat și susținută prin validare practică.